

Anexos.

A1. Diagrama instrumental del equipo.

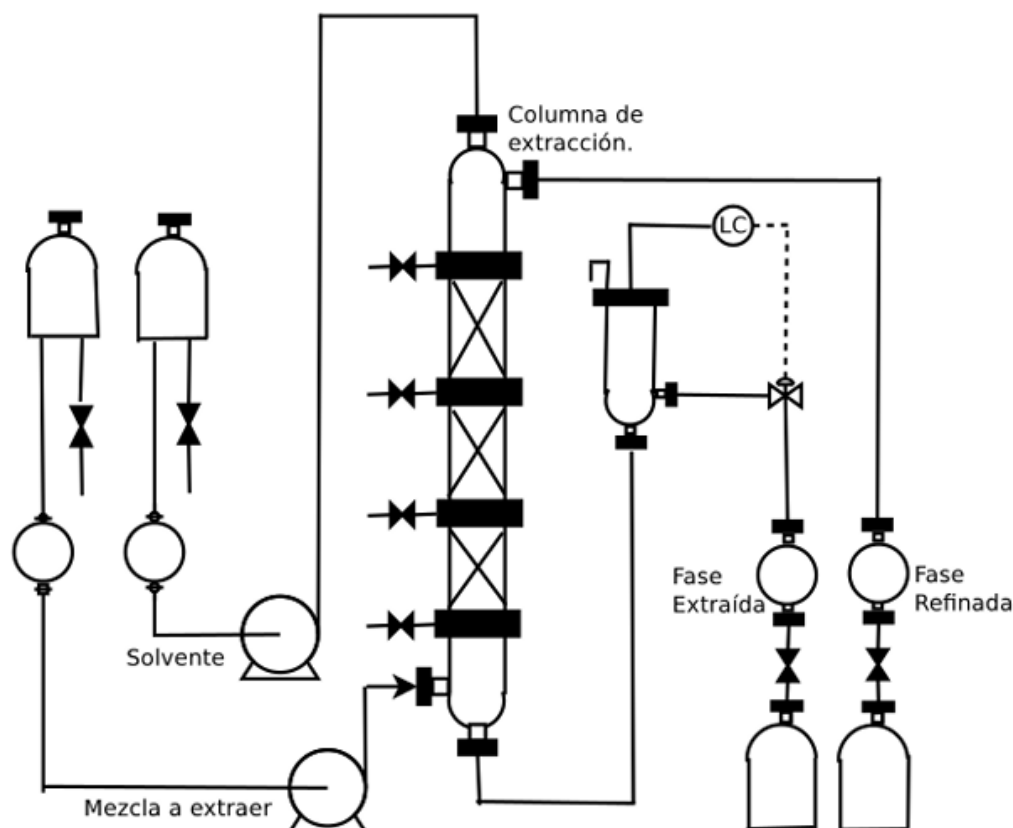


Figura A1. Diagrama instrumental de flujo del sistema de Extracción Líquido-Líquido del Laboratorio de Operaciones Unitarias (Laboratorios Pesados 2). Imagen tomada de (UPIIG, s.f.).

La mezcla líquida para separar se transporta desde el depósito de alimentación a la parte inferior de la columna de extracción con una bomba. Desde allí fluye a contracorriente del disolvente, que es transportado por una bomba al interior de la columna de relleno, por la parte superior de la misma. La mezcla para separar está formada por el soluto y el líquido portador. El líquido portador y el disolvente no son miscibles entre sí. Por esta razón se forma una frontera entre fases en la columna. Esta frontera se puede ajustar con dos válvulas. Dentro de la columna de relleno tiene lugar la transferencia del soluto al disolvente. Dos válvulas de tres vías permiten utilizar el banco de ensayos como proceso cerrado o abierto. El extracto se puede tratar en una unidad de destilación para separar el soluto y reutilizar el disolvente.



A2. Cuestiones sobre seguridad y manejo del equipo.

- Todas las actividades que se realicen con este equipo deberán estar supervisadas por el personal responsable.
- Debe revisarse que la estructura del equipo esté fija con los frenos puestos colocados en las llantas.
- Verificar que las válvulas de muestreo de la columna se encuentren cerradas.
- Es importante verificar en todo momento que la presión en el interior de los componentes de vidrio borosilicato no sea superior a 4 kg/cm^2 ya que esta es la presión máxima de operación.

A3. Operación del equipo.

1. Verificar la disposición del drenaje.
2. Verificar que se tenga suministro de agua de la red.
3. Verificar que se cuente con los reactivos necesarios para la extracción.
4. Asegurarse que el botón tipo hongo de paro de emergencia de media vuelta esté en la posición adecuada, es decir, no presionado; de lo contrario dar media vuelta para liberarlo.
5. Verificar que esté hacia arriba switch del protector termomagnético.
6. Colocar el interruptor general en la posición ON.
7. Con la bomba dosificadora de la derecha alimentar la columna hasta el nivel del depósito de fondos.
8. Con la bomba izquierda alimentar el solvente de extracción a la columna.
9. La columna funcionará como la zona de transferencia.
10. Dar un tiempo de residencia y seguir alimentando el solvente de extracción en el momento en el que se formen dos fases para obtener en el balón derecho el solvente extraído.
11. Registrar muestreos durante el proceso de transferencia de masa con las 4 válvulas de muestreo de la columna.
12. Descargar los recipientes contenedores para realizar el análisis pertinente.
13. Si por alguna razón se tiene que detener la experimentación de emergencia debe presionarse el hongo de paro de emergencia y automáticamente todos los componentes que estén funcionando dejarán de hacerlo.
14. Una vez terminada la experimentación, y los componentes hayan sido apagados se debe colocar el interruptor general en la posición OFF. Con esto deben quedar apagados tanto los indicadores como los botones del gabinete.



A4. Conversión de grados brix a IR a 20°C.

%	n_D^{20}	%	n_D^{20}	%	n_D^{20}	%	n_D^{20}	%	n_D^{20}
0	1.33299	20	1.36384	40	1.39986	60	1.44193	80	1.49071
1	1.33442	21	1.36551	41	1.40181	61	1.44420	81	1.49333
2	1.33586	22	1.36720	42	1.40378	62	1.44650	82	1.49597
3	1.33732	23	1.36889	43	1.40576	63	1.44881	83	1.49862
4	1.33879	24	1.37060	44	1.40776	64	1.45113	84	1.50129
5	1.34026	25	1.37233	45	1.40978	65	1.45348	85	1.50398
6	1.34175	26	1.37406	46	1.41181	66	1.45584	86	1.5067
7	1.34325	27	1.37582	47	1.41385	67	1.45822	87	1.5094
8	1.34477	28	1.37758	48	1.41592	68	1.46061	88	1.5122
9	1.34629	29	1.37936	49	1.41799	69	1.46303	89	1.5149
10	1.34782	30	1.38115	50	1.42009	70	1.46546	90	1.5177
11	1.34937	31	1.38296	51	1.42220	71	1.46790	91	1.5205
12	1.35093	32	1.38478	52	1.42432	72	1.47037	92	1.5234
13	1.35250	33	1.38661	53	1.42647	73	1.47285	93	1.5262
14	1.35408	34	1.38846	54	1.42863	74	1.47535	94	1.5291
15	1.35568	35	1.39032	55	1.43080	75	1.47787	95	1.5320
16	1.35729	36	1.39220	56	1.43299	76	1.48040		
17	1.35891	37	1.39409	57	1.43520	77	1.48295		
18	1.36054	38	1.39600	58	1.43743	78	1.48552		
19	1.36218	39	1.39792	59	1.43967	79	1.48811		



A5. Corrección de grados brix.

Appendix 2

Temperature Correction Tables for Refractometric Brix Readings

Temperature °C	Brix Range of Sample										
	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70
Subtract from Reading											
10	0.50	0.54	0.58	0.61	0.64	0.66	0.68	0.72	0.74	0.76	0.79
11	0.46	0.49	0.53	0.55	0.58	0.60	0.62	0.65	0.67	0.69	0.71
12	0.42	0.45	0.48	0.50	0.52	0.54	0.56	0.58	0.60	0.61	0.63
13	0.37	0.40	0.42	0.44	0.46	0.48	0.49	0.51	0.53	0.54	0.55
14	0.33	0.35	0.37	0.39	0.40	0.41	0.42	0.44	0.45	0.46	0.48
15	0.27	0.29	0.31	0.33	0.34	0.34	0.35	0.37	0.38	0.39	0.40
16	0.22	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.28	0.30	0.30	0.31	0.32
17	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.23	0.23	0.24
18	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16
19	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
Add to Reading											
21	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
22	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16
23	0.19	0.20	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24
24	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32
25	0.33	0.35	0.36	0.37	0.38	0.38	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40
26	0.40	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48
27	0.48	0.50	0.52	0.53	0.54	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56
28	0.56	0.57	0.60	0.61	0.62	0.63	0.63	0.64	0.64	0.64	0.64
29	0.64	0.66	0.68	0.69	0.71	0.72	0.72	0.73	0.73	0.73	0.73
30	0.72	0.74	0.77	0.78	0.79	0.80	0.80	0.81	0.81	0.81	0.81